MARRAKECH
جامعة القاضي عياض
UNIVERSITÉ CADI AYYAD

كليـــــة العلـــــوم
والتقنيات - مراكش
FACULLTE DES SCIENCES
ET TECHNIQUES - MARRAKECH

MULTI PROTOCOL LABEL SWITCHING

Réalisé par:

Arrach Imane
Bender Salma

Professeur:
Sadqi Yassine

Overview



- Définition de MPLS
- Concepts fondamentaux
- Architecture
- Label Distribution Protocol (LDP)
- Réseaux privés virtuels (VPN)
- Ingénierie du traffic (TE)
- Tolérance aux fautes
- Sécurité dans MPLS
- Comparaison avec SD-WAN

DÉFINITION

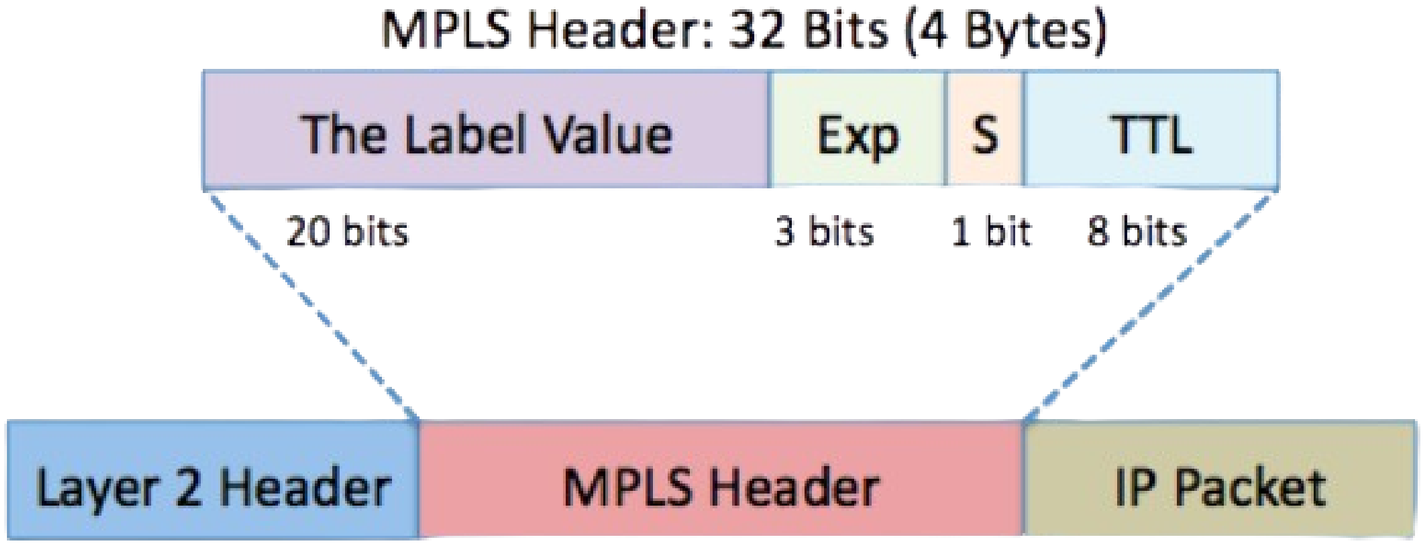
MPLS est une technologie de commmutation de paquets qui permet de fournir un acheminement de données plus efficace et performant dans les réseaux IP, contrairement à la commutation Itraditionnelle qui se base uniquement sur les adresses IP, MPLS utilise des labels pour identifier les paquets et les acheminer à travers le réseau.



CONCEPTS FONDAMENTAUX

Label

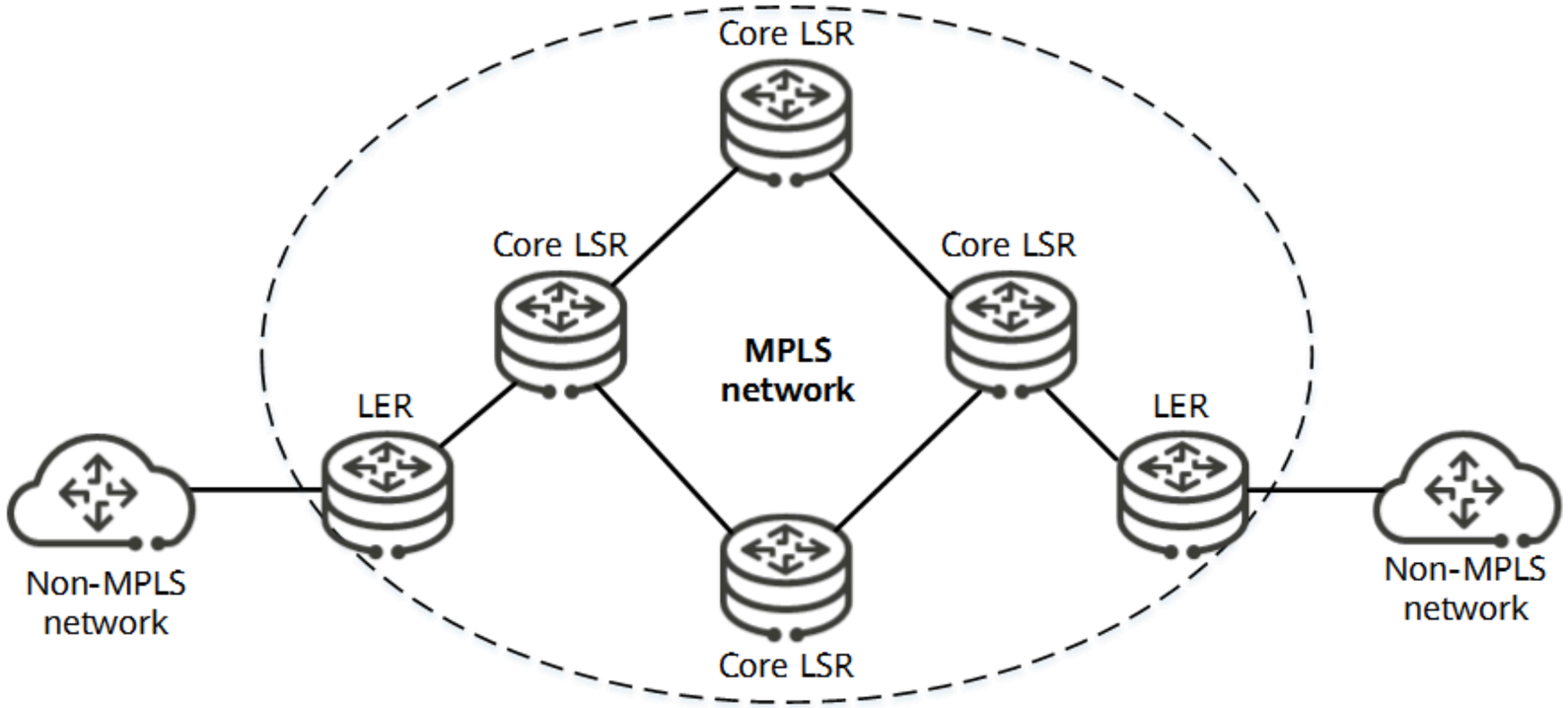
Un label est un court identifiant ajouté au packet et permet d'indiquer un chemin préétabli que le packet doit emprunter â travers le réseau.
La structure d'une étiquette MPLS est illustré dans la figure suivante:



Concepts fondamentaux

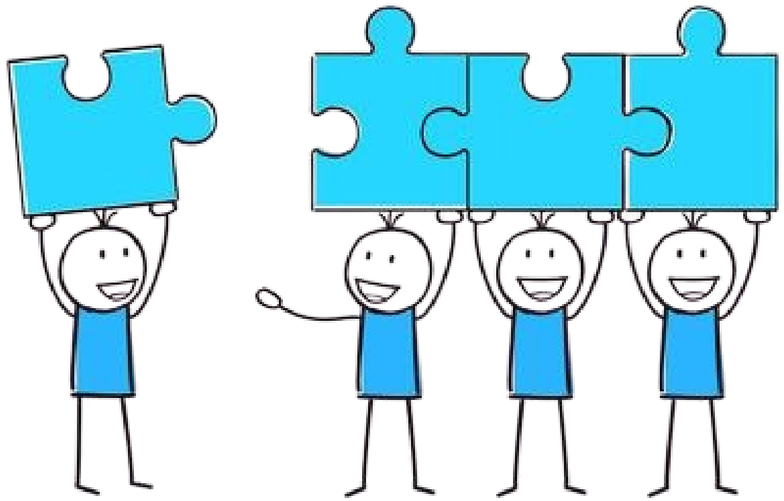
Label Switching Router (LSR) et Label edge Router (LER):

Les nœuds dans un réseau MPLS sont classés en LER (Label Edge Router) et LSR (Label Switch Router).



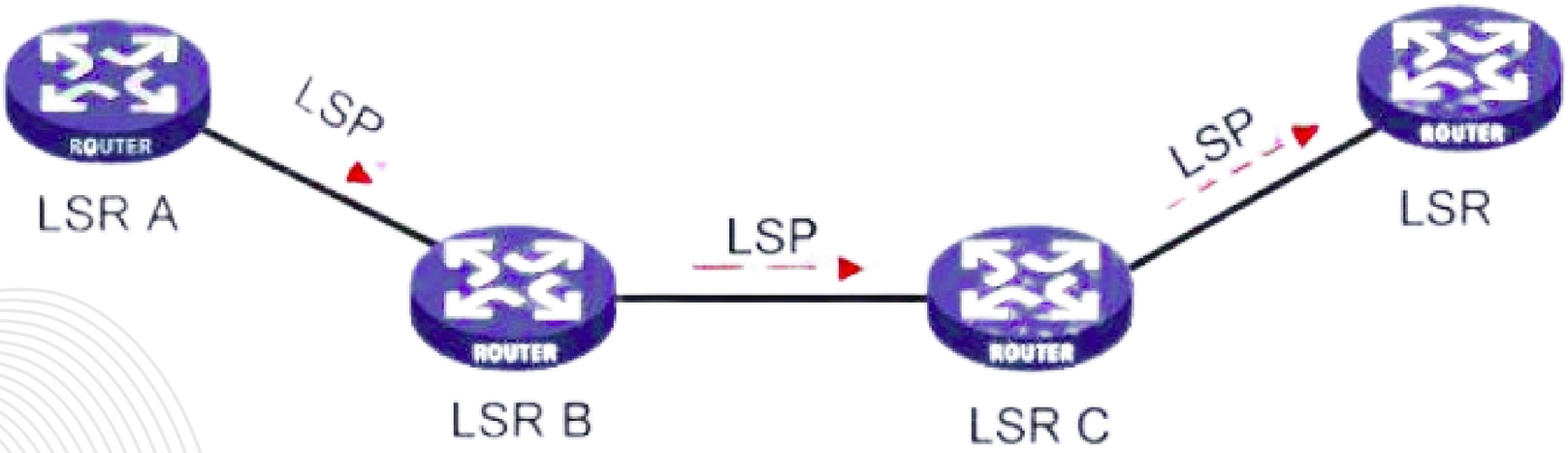
Forwarding Equivalence Classe (FEC) :

Dans MPLS, le routage s'effectue par l'intermédiaire de classes d'équivalence. Toutes les trames d'une FEC sont traitées de la même manière dans les nœuds du réseau MPLS. Elles sont introduites dans une FEC au nœud d'entrée et ne peuvent plus être distinguées à l'intérieur de la classe des autres flots.



Label Switching Path (LSP) :

Les LSP sont les chemins déterminés par les étiquettes positionnées par la signalisation. Donc, un chemin à commutation d'étiquettes (LSP) est le chemin duquel les paquets d’un FEC traverse un réseau MPLS



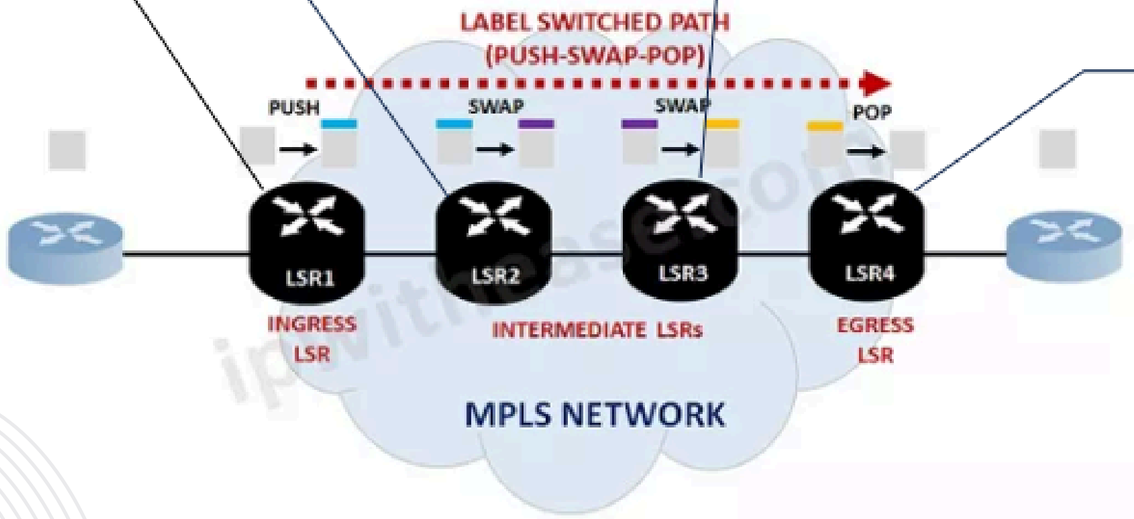
Transmission de packets dans MPLS

L'ajout de l'étiquette au paquet (PUSH)

L'étiquette entrante et remplacé par l'étiquette sortante (SWAP)

L'acheminement est basé seulement sur les labels swapping

La suppression de l'étiquette de paquet (POP)



Label Distribution Protocol (LDP):

Définition

Le Label Distribution Protocol (LDP) est un protocole de signalisation utilisé dans les réseaux MPLS (Multiprotocol Label Switching).pour établir et gérer les chemins basés sur les labels LSP.

Fonctionnemt

- Permet aux routeurs LER et LSR d'échanger les information sur les associations entre les étiquettes et FEC.
- Etablir des sessions entre les routeurs pour partager les informations d'étiquetage.
- permet aux routeurs MPLS de sélectionner leurs voisins en envoyant des messages de découverte Hello sur leurs interfaces directement connectées.

Avantages

- Simplifie la gestion des labels dans le réseau MPLS.
- Garantit un acheminement rapide et cphérent à travers le réseau MPLS.

RÉSEAUX VIRTUELLES PRIVÉS



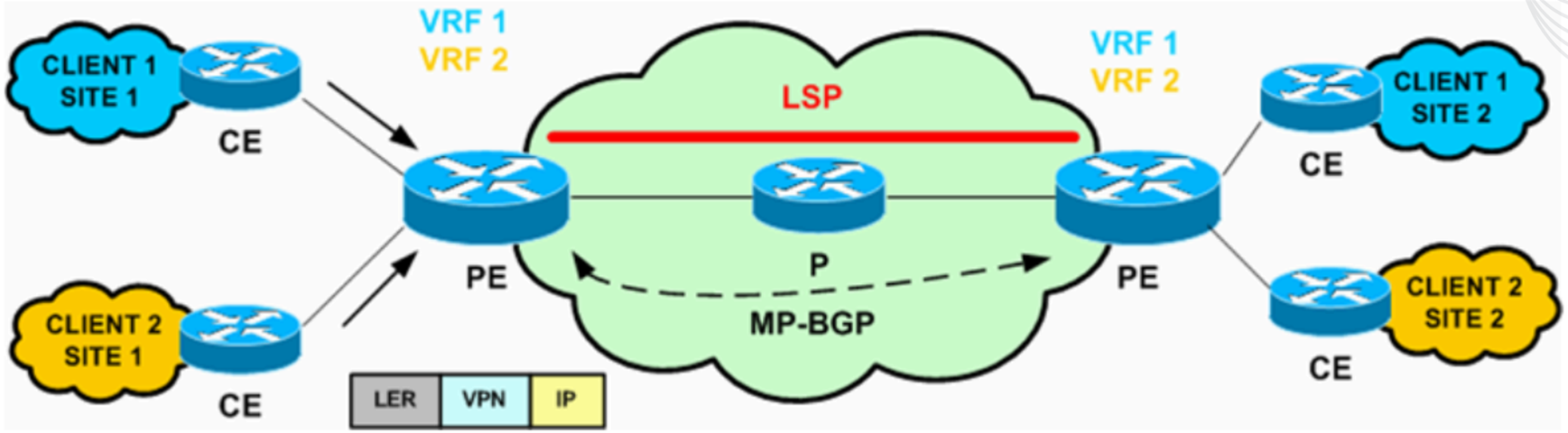
DÉFINITION

Le MPLS VPN (Multiprotocol Label Switching Virtual Private Network) est une technologie qui utilise la commutation par étiquette (MPLS) pour créer des réseaux privés virtuels au niveau 3. Basé sur le modèle peer-to-peer, il permet aux fournisseurs de services de gérer le routage des données entre les sites des clients en échangeant des informations de routage de couche 3, sans nécessiter l'intervention des clients. Cette solution offre flexibilité et efficacité pour le transport de divers types de trafic réseau via un backbone MPLS.



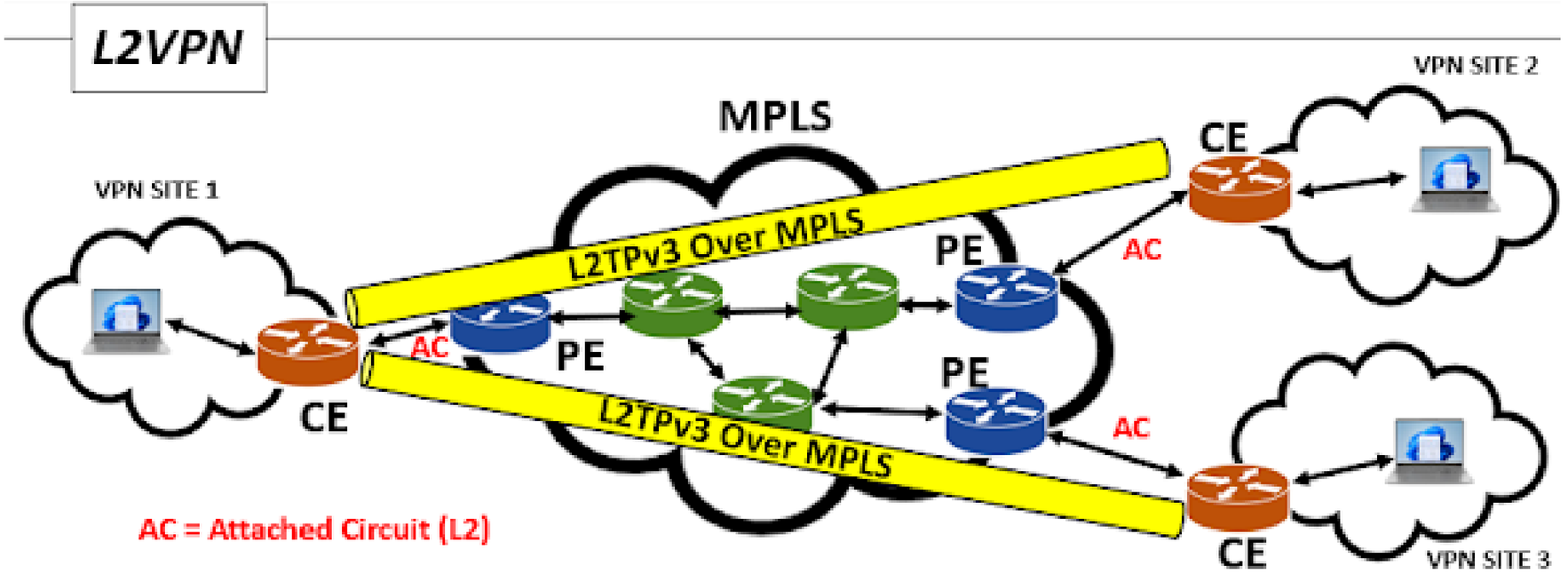
Fonctionnement d'un VPN MPLS

- Il échange des mises à jour de routage avec l'appareil de la périphérie du client (CE).
- Traduire les informations de routage CE en routes VPNv4.
- Échange des routes VPNv4 avec d'autres dispositifs PE par
- l'intermédiaire du protocole Multiprotocol Border Gateway Protocol(MP-BGP)



Les catégories principales de VPN MPLS

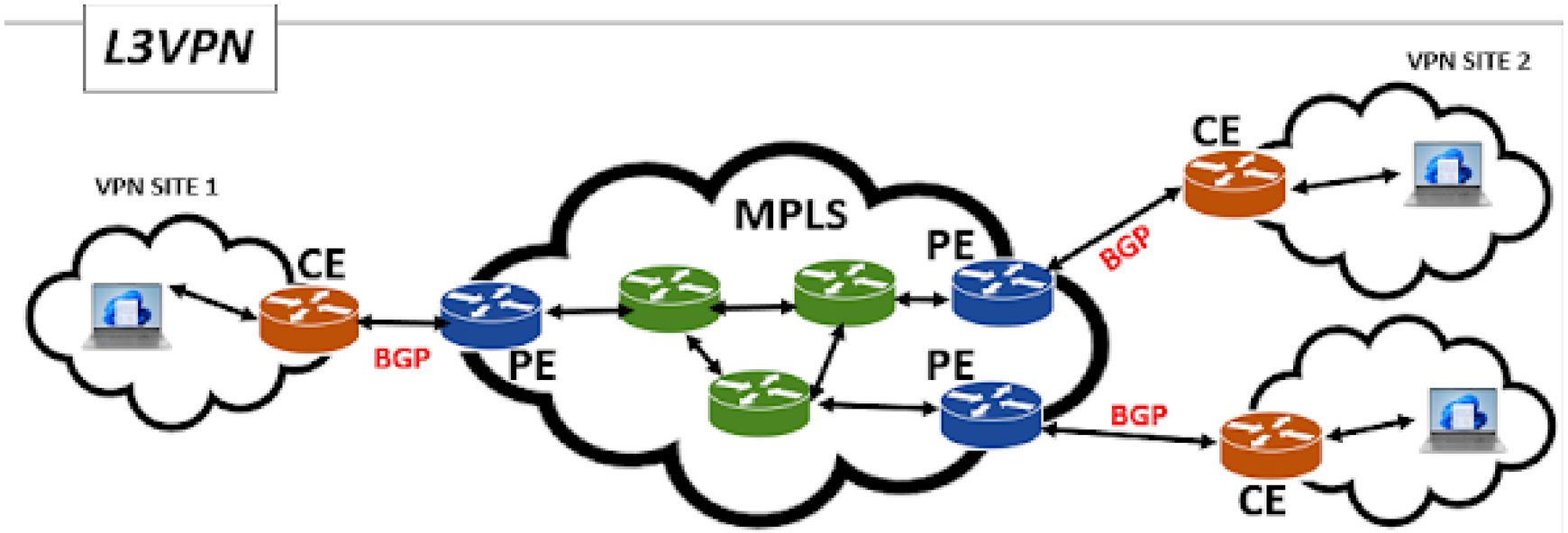
Layer 2 (VPLS - Virtual Private LAN Service): VPLS étend la fonctionnalité VPN MPLS pour créer un réseau local privé virtuel, permettant ainsi à des sites géographiquement dispersés de fonctionner comme s'ils faisaient partie du même réseau local. Il conserve l'apparence d'un domaine de diffusion unique, favorisant une communication transparente pour divers protocoles de couche 2



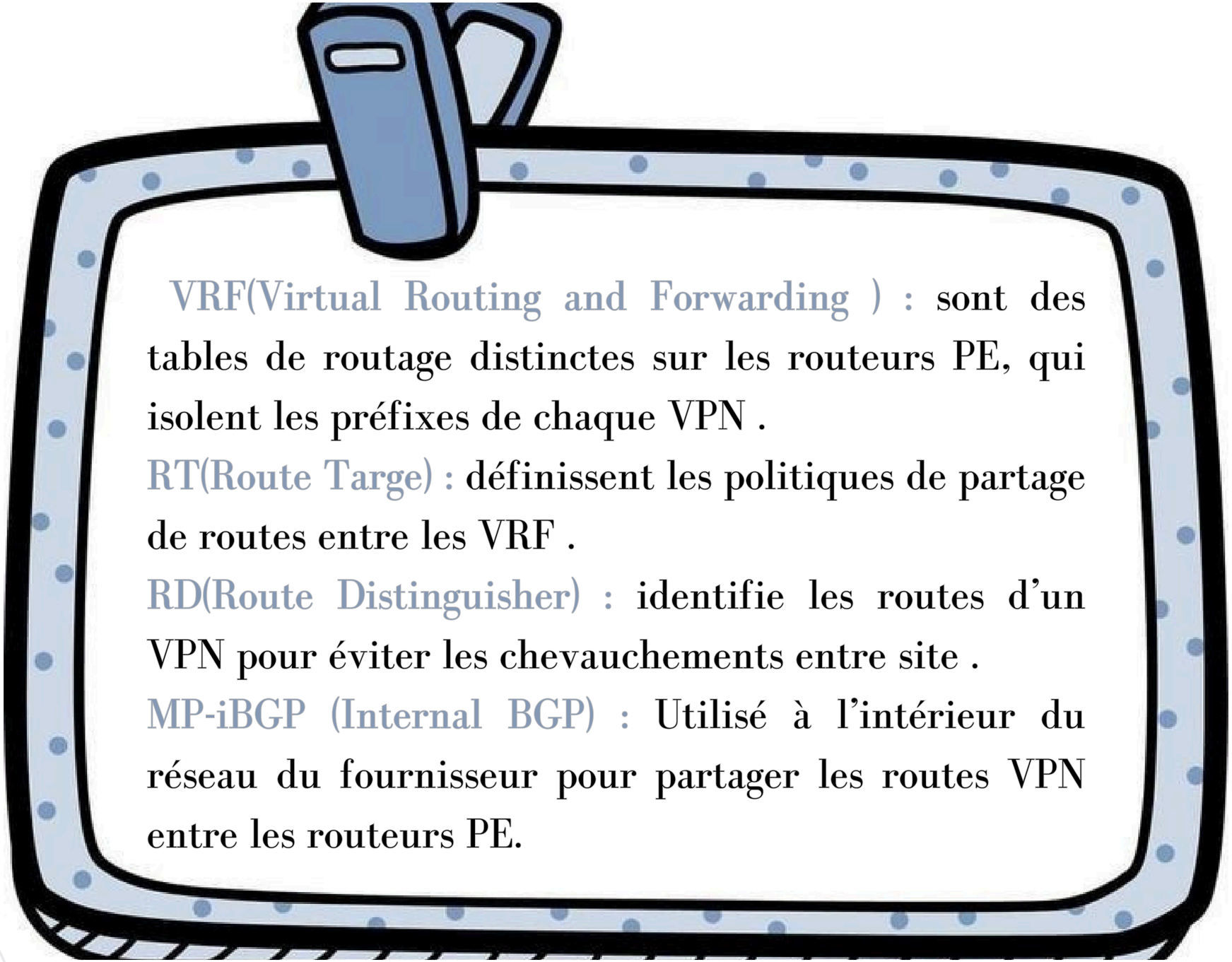
Les catégories principales de VPN MPLS

Layer 3 (VPRN - Virtual Private Routed Network):

VPRN, quant à lui, est conçu pour acheminer le trafic réseau au niveau de la couche 3 (IP). Il permet la création de réseaux routés privés virtuels, permettant aux organisations de maintenir des domaines de routage sécurisés et séparés. Cela est particulièrement utile pour les applications qui nécessitent une séparation stricte du trafic et un contrôle du routage.



VPN Routing and Forwarding Tables (VRFs)



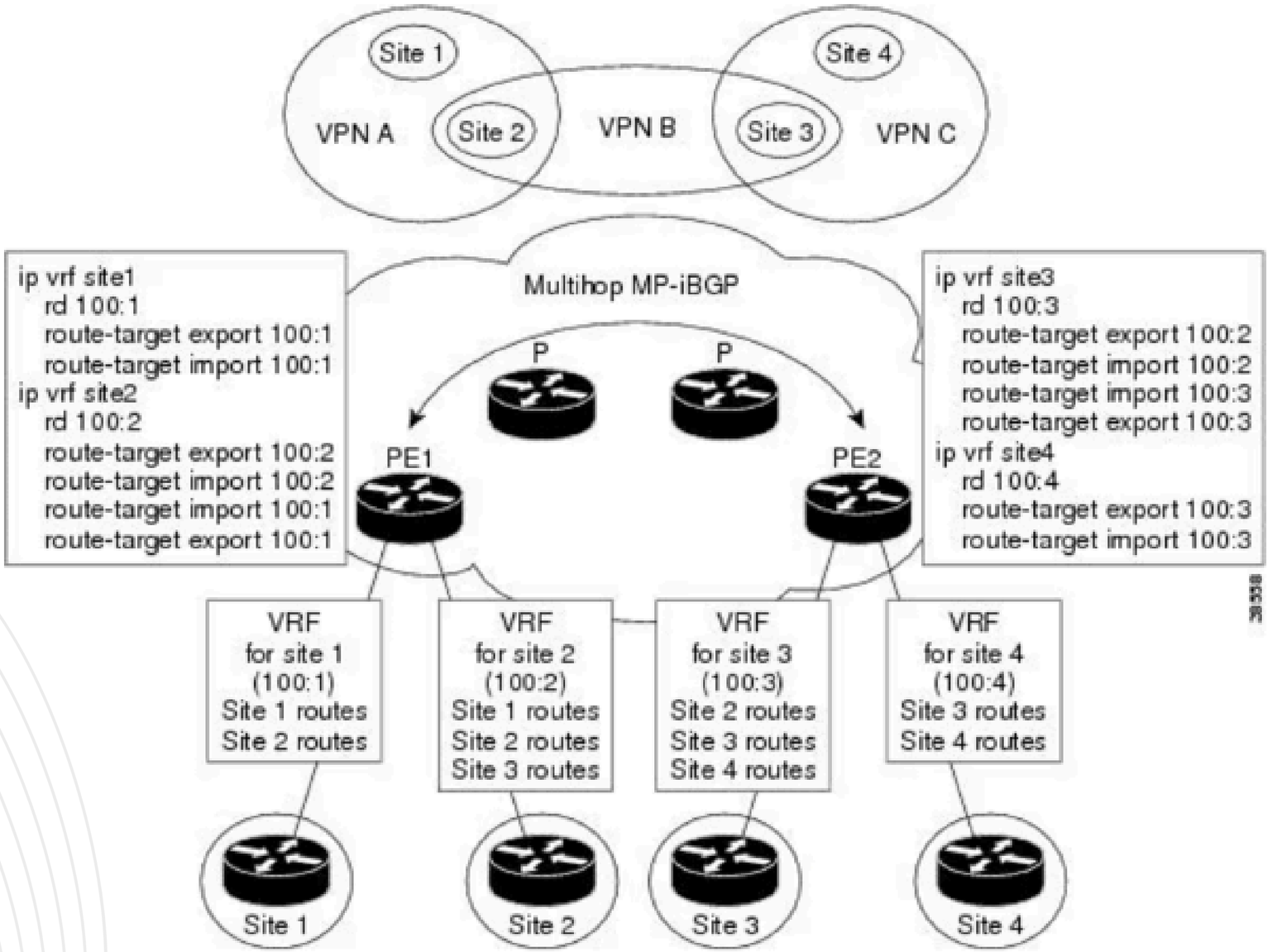
VRF(Virtual Routing and Forwarding) : sont des tables de routage distinctes sur les routeurs PE, qui isolent les préfixes de chaque VPN .

RT(Route Targe) : définissent les politiques de partage de routes entre les VRF .

RD(Route Distinguisher) : identifie les routes d'un VPN pour éviter les chevauchements entre site .

MP-iBGP (Internal BGP) : Utilisé à l'intérieur du réseau du fournisseur pour partager les routes VPN entre les routeurs PE.

VPN Routing and Forwarding Tables (VRFs)



Avantages d’un réseau privé virtuel MPLS :

- ⊕ Sécurité
- ⊕ Évolutivité
- ⊕ Service sans connexion
- ⊕ Service centralisé
- ⊕ Facilité de création
- ⊕ Adressage flexible
- ⊕ Support QoS intégré
- ⊕ Migration simple



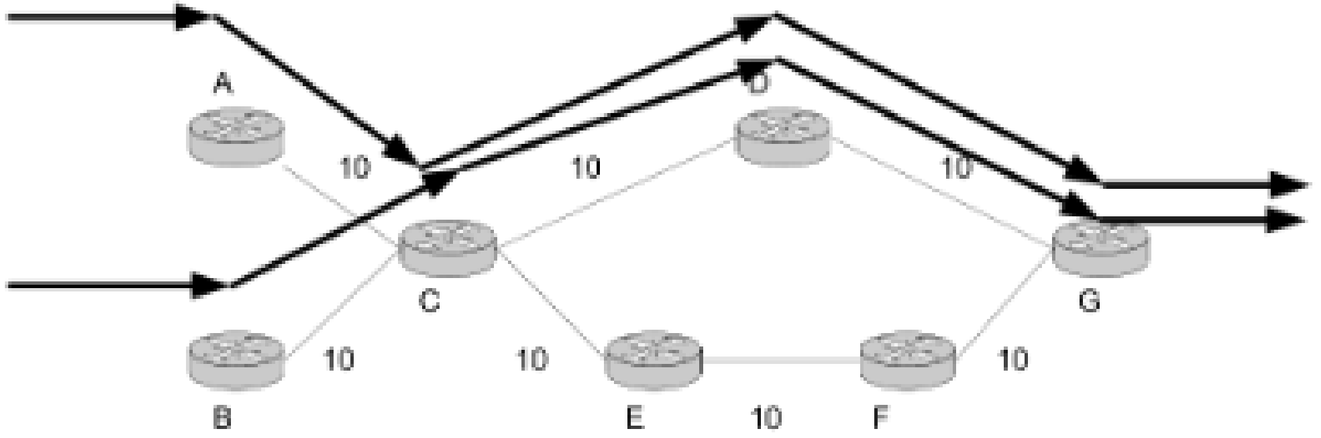
MPLS TRAFFIC ENGINEERING (TE)

Définition

L’ingénierie du trafic MPLS (TE) permet aux opérateurs réseau de définir la manière dont le trafic circule dans un réseau central MPLS . Vous pouvez orienter le trafic pour optimiser l’utilisation efficace de la bande passante disponible entre les routeurs .



Ingénierie du trafic avant MPLS:



Pourquoi utiliser l'ingénierie du trafic MPLS ?

1. Un objectif majeur de l'ingénierie du trafic est de faciliter des opérations
réseau efficaces et fiables tout en optimisant simultanément l'utilisation
des ressources réseau et les performances du trafic .

2. Les capacités de contrôle offertes par les protocoles de passerelle intérieure existants sur Internet ne sont pas adéquates pour l'ingénierie
du trafic.

3. Ces protocoles sont basés sur la topologie, ce qui limite les décisions concernant la disponibilité de la bande passante et les caractéristiques du trafic. Par conséquent, des congestions surviennent fréquemment .

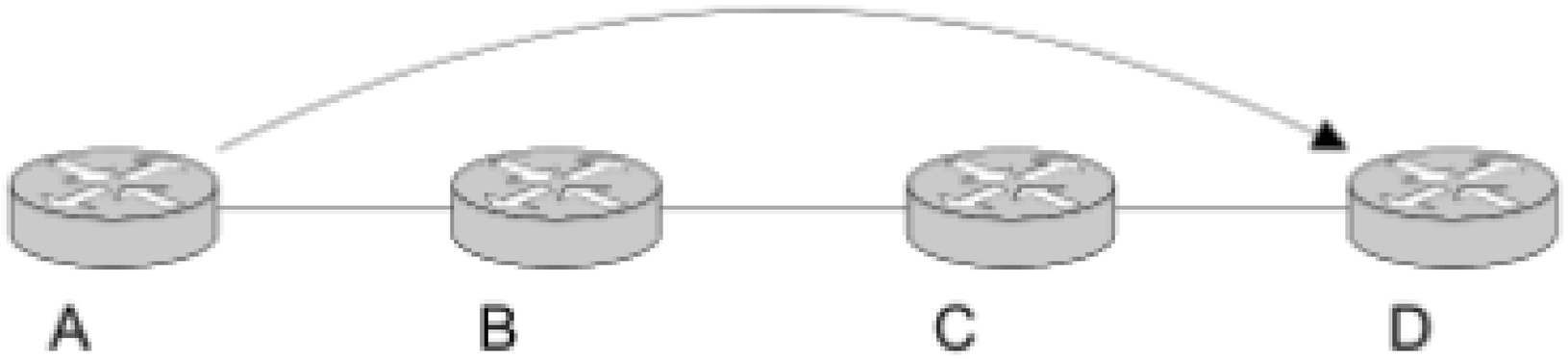


Notions de base sur le tunnel TE

1. Les interfaces de tunnel TE sont des liens logiques unidirectionnels d'un routeur à un autre.
2. Une fois que le trafic est routé dans le tunnel, il circule à travers celui-ci en suivant le chemin défini .
3. Le trafic de retour peut être acheminé dans un tunnel allant dans la direction opposée ou simplement routé par l'IGP.

Termes clés des tunnels TE

- **Headend**
- Routeur sur lequel le tunnel est configuré.
- **Tail**
- Adresse de destination du tunnel.
- **Midpoint**
- Routeur(s) le long du chemin LSP du tunnel .



LA TOLÉRANCE AUX FAUTES DANS MPLS

Les défaillances dans MPLS

Pannes de chemin : Perturbation du chemin commuté par étiquette(LSP) en raison d'une congestion, de mauvaises configurations ou de dommages physiques.

Défaillances de liaison : Pannes physiques ou logiques de la liaison causées par des dommages au câble ou des défaillances matérielles.

Défaillances de nœuds : Pannes du routeur ou du commutateur dues à des coupures d'alimentation ou à des plantages logiciels.

Détection et notification des défaillances

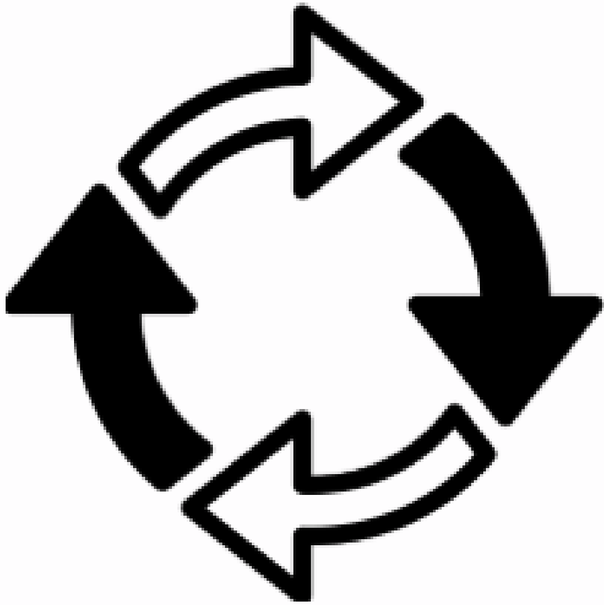


RSVP-TE Hello Extension : Détecte les échecs de liens via des messages Hello périodiques.

Redémarrage gracieux : Maintient les LSP pendant le redémarrage du routeur pour minimiser les interruptions.

Rapports de couche inférieure : Dépend des couches sous-jacentes (par exemple, optique ou Ethernet) pour notifier les routeurs MPLS des défaillances.

Stratégies de restauration



- Rerouting : Calcule les nouveaux LSP après l'échec, mais peut prendre plus de temps en raison du recalcul du chemin.
- Protection Switching :Utilise des chemins de sauvegarde prédéfinis pour une récupération rapide.
  - 1+1 Protection : Utilisation simultanée des chemins primaires et de sauvegarde.
  - 1:1 Protection : Le chemin de sauvegarde ne s'active qu'après un échec.
- Fast Reroute (FRR) : Bascule rapidement vers des chemins de sauvegarde (récupération sous 50 ms) en utilisant la protection de lien ou de nœud.

SÉCURITÉ DANS MPLS



Menaces de sécurité MPLS



Attaques du plan de contrôle:

Interconnexion du trafic utilisateur : Des erreurs de configuration ou des attaques compromettent la séparation VPN, entraînant des fuites de trafic ou des connexions incorrectes.

Attaques de données:La manipulation du routage perturbe le flux de trafic ou expose les données sur les VPN.

Techniques de défense dans MPLS

- **Authentification** : Validation des connexions via des protocoles comme LDP et BGP, utilisation de clés cryptographiques et certificats numériques.

- **Cryptographie** : Sécurisation des données avec IPSec, SSH pour la configuration distante, TLS pour la gestion sécurisée.

- **Contrôle d'accès** : Filtrage des paquets et utilisation de pare-feu pour limiter les menaces et analyser les flux.

- **Interfaces de gestion** : Isolation des ports MPLS et utilisation de techniques comme le filtrage pour restreindre l'accès non autorisé.
- **Infrastructure isolée** : Séparation physique ou logique des services MPLS et autres services comme VPN et Internet.
-
- **Infrastructure agrégée :** Partage optimisé des ressources via VRF,limitation de débit et réservation de bande passante.

MPLS VS SD-WAN

Qu’est-ce que le SD-WAN?

Une méthode de gestion des réseaux WAN basée sur un logiciel.
Connecte plusieurs emplacements : succursales distantes, centres de données, instances cloud, etc.
Un progrès par rapport au MPLS : utilise diverses options de transport (MPLS,Internet, LTE/5G).
Priorise le trafic commercial critique, simplifie la gestion et assure une expérience utilisateur fiable.





Avantages du SD-WAN par rapport au MPLS

- Indépendance au matériel
- Bande-passante
- Indépendance
- Flexibilité
- Cloud



Inconvénients du SD-WAN /MPLS

- Moins de contrôle :
- Moins fiable :
- Temps réel limité :
- Pertes possibles :

Le SD-WAN remplace-t-il le MPLS ?

• MPLS demeure pertinent pour certains secteurs (p. ex., défense, soins de santé).
• Nécessaire pour la conformité et la sécurité des applications critiques.
• Approche hybride : de nombreuses entreprises utilisent à la fois MPLS et SD-WAN pour maximiser les avantages.
• Transition lente vers le SD-WAN pour assurer un rythme confortable et maintenir la flexibilité, l'agilité et la sécurité.




Thank you!